

Ministère de l'éducation Nationale	3 ^{ème} A	Section : Maths
Direction Régionale de Sousse	DEVOIR DE SYNTHÈSE N°2	Date : 3 - 3 - 2020
Année Scolaire : 2019/2020	Mathématiques	Durée : 3 heures

Exercice N°1 (5 points)

Le plan est orienté dans le sens direct. Soit ABCD un carré tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$. On désigne par I le point d'intersection des bissectrices du triangle ABD et par A' le point du segment [BD] tel que $DA = DA'$.

1) a - Montrer qu'il existe une seule rotation R telle que $R(A) = A'$ et $R(B) = D$.

b - Montrer que R est d'angle $\frac{3\pi}{4}$.

c - Montrer que I est le centre de R.

2) Montrer que (IA') et (AB) sont parallèles.

3) La droite Δ perpendiculaire à (BD) en D coupe la droite (IA') en C'.

a - Déterminer les images des droites (AC) (AB) et (BC) par la rotation R.

b - Dédire que $R(C) = C'$.

c - Montrer que ICDC' est un losange.

Exercice N°2 (5 points)

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 2z + 4 = 0$

2) Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère le cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 2.

Soit A le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse 1 et d'ordonnée positive.

a - Donner le module et un argument de Z_A .

b - Dédire que $Z_A = 1 + i\sqrt{3}$

3) On construit le carré direct OABC (voir figure).

a - Montrer que $Z_C = -\sqrt{3} + i$.

b - Dédire Z_B .

4) Soit le nombre complexe $Z = 2 + Z_C$.

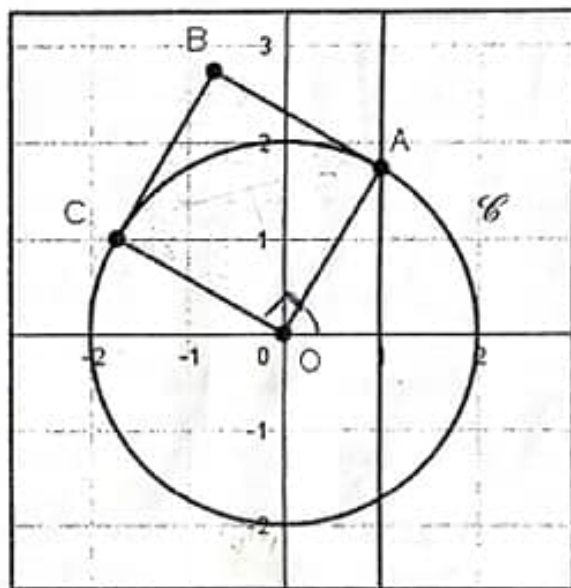
a - Donner le module et un argument de Z_C .

b - Dédire une écriture trigonométrique de Z.

c - Dédire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.

5) Déterminer les ensembles de points suivants : $E_1 = \left\{ M(z) \text{ du plan tel que } \left| \frac{z-1+i\sqrt{3}}{iz+1+\sqrt{3}i} \right| = 1 \right\}$

et $E_2 = \left\{ M(z) \text{ du plan tel que } \text{Arg}\left(\frac{2i\bar{z}}{1+z\bar{z}}\right) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi] \right\}$



Exercice 23

2) a) soit I le projeté orthogonal de A sur $(O, \vec{u})$ donc le triangle OIA est rectangle en I .

Soit θ , un argument de z_A .

$$\text{alors } \cos \theta = \frac{OI}{OA} = \frac{1}{2}.$$

$$\Rightarrow \theta \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]. \quad (\text{car } A \text{ d'ordonnée positive}).$$

$$\begin{aligned} \text{b) } z_A &= 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= 1 + i\sqrt{3}. \end{aligned}$$

$$\text{3) a) on a } \operatorname{Im}(z_c) = 1 \quad (\text{car } y_c = 1).$$

$$\text{donc } z_c = x + i, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$|z_c| = OC = 2.$$

$$\text{donc } \sqrt{x^2 + 1^2} = 2.$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 1^2 = 4$$

$$x^2 = 3 \quad \text{et } x < 0.$$

$$\Rightarrow x = -\sqrt{3} \quad \text{donc } z_c = -\sqrt{3} + i.$$

$$\text{b) } OABc \text{ carré} \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OC}.$$

$$\text{donc } \operatorname{Arg}(\overrightarrow{AB}) = \operatorname{Arg}(\overrightarrow{OC}).$$

$$\text{donc } z_B - z_A = z_c.$$

$$\text{donc } z_B = z_c + z_A$$

$$z_B = (-\sqrt{3} + i) + (1 + i\sqrt{3}).$$

$$\text{4) a) } z = z + z_c$$

$$\text{on a } |z_c| = 2.$$

$$\text{Arg}(z_c) = (\overline{w}, \overline{oc}) [2\pi].$$

$$= (\overline{w}, \overline{OA}) + (\overline{OA}, \overline{oc}) [2\pi].$$

$$= \text{Arg}(z_A) + \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$= \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} [2\pi] = \frac{5\pi}{6} [2\pi].$$

$$\Rightarrow z_c = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

3)

$$z = 2 + z_c.$$

$$= 2 + 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

$$= 2 \left[1 + \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right].$$

$$= 2 \left[2 \cos^2 \frac{5\pi}{12} + 2i \sin \frac{5\pi}{12} \cdot \cos \frac{5\pi}{12} \right]$$

$$= 4 \cos \frac{5\pi}{12} \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right) \Rightarrow \text{forme trigs de } z$$

$$(\text{car } \cos \frac{5\pi}{12} \neq 0).$$

4) $z = 2 + z_c$

$$= 2 - \sqrt{3} + i.$$

$$|z| = \sqrt{(2-\sqrt{3})^2 + 1}$$

$$= \sqrt{4 - 4\sqrt{3} + 3 + 1}$$

$$= \sqrt{8 - 4\sqrt{3}} = \sqrt{(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2} = \sqrt{6} - \sqrt{2}$$

$$\text{Re } z = 4 \cos \frac{5\pi}{12}.$$

$$\text{donc } 4 \cos \frac{5\pi}{12} = \sqrt{6} - \sqrt{2}.$$

$$\cos \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

$$\sin^2 \left(\frac{5\pi}{12} \right) = 1 - \cos^2 \frac{5\pi}{12}.$$

$$= 1 - \left(\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \right)^2 = \frac{16 - 6 + 2\sqrt{12} - 2}{16} = \frac{8 + 2\sqrt{12}}{16}$$

$$= \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \right)^2$$

$$\Rightarrow \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \quad \text{car } \sin \frac{5\pi}{12} > 0.$$

$$M \in E_1 \Leftrightarrow \left| \frac{\bar{z} - 1 + i\sqrt{3}}{i\bar{z} + 1 + i\sqrt{3}} \right| = 1.$$

$$\Leftrightarrow \frac{|\bar{z} - 1 + i\sqrt{3}|}{|i\bar{z} + 1 + i\sqrt{3}|} = 1.$$

$$\Leftrightarrow |\bar{z} - 1 + i\sqrt{3}| = |i\bar{z} + 1 + i\sqrt{3}|$$

$$\Leftrightarrow |\overline{z - 1 - i\sqrt{3}}| = |i(\bar{z} + \sqrt{3} - i)|$$

$$\Leftrightarrow |z - 1 - i\sqrt{3}| = \underbrace{|i|}_{=1} \times |z - (-\sqrt{3} + i)|$$

$$\Leftrightarrow |z - (1 + i\sqrt{3})| = |z - (-\sqrt{3} + i)|$$

$$\Leftrightarrow |z_M - z_A| = |z_M - z_C|$$

$$MA = MC$$

donc E_1 est la médiatrice de $[AC]$.

$$M(z) \in E_2 \Leftrightarrow \text{Arg} \left(\frac{2i\bar{z}}{1 + z\bar{z}} \right) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi].$$

$$\Leftrightarrow \text{Arg}(2i\bar{z}) - \text{Arg}(1 + z\bar{z}) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi].$$

$$\Leftrightarrow \text{Arg}(2i\bar{z}) - \underbrace{\text{Arg}(1 + |z|^2)}_{\in \mathbb{R}_+} \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]. \quad \begin{matrix} (\text{car } z = a + ib \\ |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}} \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow \text{Arg}(2i) + \text{Arg}(\bar{z}) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]. \quad (\text{car } 1 + |z|^2 \in \mathbb{R}_+, \quad z\bar{z} = |z|^2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{2} - \text{Arg}(z) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]. \quad \text{Arg}(1 + |z|^2) \equiv 0 [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow -\text{Arg}(z) \equiv -\frac{\pi}{3} [2\pi].$$

$$\Leftrightarrow \text{Arg}(z) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi].$$

$$\Leftrightarrow (\vec{u}, \vec{OM}) \equiv (\vec{u}, \vec{OA}) [2\pi].$$

$$\Leftrightarrow (\vec{u}, \vec{OM}) - (\vec{u}, \vec{OA}) \equiv 0 [2\pi].$$

$$\Leftrightarrow (\vec{OA}, \vec{u}) + (\vec{u}, \vec{OM}) \equiv 0 [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow (\vec{OA}, \vec{OM}) \equiv 0 [2\pi].$$

$\Rightarrow \vec{OA}$ et $\vec{OM}$ sont colinéaires de même sens $M \neq O$.

$$M \in [OA) \setminus \{O\}$$